Portfolio

가치를 만들어가는 프론트엔드 개발자
박철련입니다.

여러 프로젝트를 통해 '사용자가 겪는 순간'을 중심으로 개발해왔습니다.
기술은 화려하지 않아도, 쓰임새가 분명한 선택을 하고자 합니다.

frontendtt@gmail.com

About Me

박철련 Park Cheol Ryeon

1991.05.28

frontendtt@gmail.com

SQLD - 2022.12 취득

(주)아이스크림아트 - 2024.01 ~ 재직중 (2년)

Skills

Fe	JavaScript, TypeScript, React, Next.js React-Query, Zustand, Redux
Css	MUI, Styled-Components, TailwindCSS Emotion-Styled, Framer-Motion
DB	MySQL, Prisma
Infra & Tools	AWS, Git, GitHub, GitHubAction Jira, Slack, Notion

핵심 역량

교육/콘텐츠 서비스(학교 실사용 환경)에서 프론트엔드 개발, 운영 개선을 수행했습니다.

불안정 네트워크, 세션 만료, 로딩 지연처럼
"사용 흐름이 끊기는 원인"을 먼저 정의하고, UX/안정성 구조로 해결해 왔습니다.

운영 VOC를 데이터로 유형화해 개선 우선순위를 정하고,
월 단위로 불편이 감소하는 개선 루프를 운영했습니다.

10개 학교, 6,000명 이상이 사용하는 서비스(양치킹)를
1인 개발–배포–운영까지 수행하며 제품 단위 책임과 운영 체계를 경험했습니다.

VS Code Extension을 마켓에 실배포하여,
실제 사용자 환경에서 동작하는 "작은 제품"을 출시·운영하고 있습니다.

Project Index

Personal

양치킹
2025.07 ~ Now

초,중,고 학생의 양치 기록, 통계를 관리하는 교육용 웹 서비스 (학생용 웹앱 / 선생님용 관리자 웹)
전국 10개 학교 6000명 이상의 학생들이 실사용 중인 **프론트엔드-백엔드-배포까지 개발한 1인 프로젝트**

Vscode Extension 마켓 배포
2025.12 ~ Now

gemini-2.0-flash기반 커밋 메세지 자동생성 어플리케이션
Vscode Marketplace 배포 / 설치 및 마켓 다운로드 100건+ 달성

In-Company

아트봉봉 스쿨 (Student/Teacher)
2025.05 ~ Now

Teacher - 이용권 구매 / 수업 생성, 관리 / 심리 검사 리포트 다운로드 등을 할 수있는 선생님 용 어드민웹
Student - 선생님이 생성한 수업 듣기 / 혼자 그리기(수채화, 유화, AI 프롬프트) / 심리 검사를 수행 하는 학생웹

Art-bonbon B2C
2025.05 ~ Now

드로잉 수업 커리큘럼 소개, 결제 및 일정 관리를 제공하는 B2C 사용자 웹사이트
학부모와 아동이 함께 사용하는 서비스로 '사용성과 반응성' 중심으로 설계된 리뉴얼 런칭 프로젝트

Tool-Manager
2024.07 ~ Now

기존 Vue 기반 레거시를 React로 마이그레이션
드로잉툴 초기화 시 필요한 Config 데이터(브러시, 배경지, 레이어 등)를 관리하는 사내 Back-Office

Ecole-Admin
2024.05 ~ 2024.07

학원·학생 데이터를 효율적으로 관리하기 위한 B2B 관리자 웹
기존 엑셀 수동 입력 프로세스의 비효율을 개선하기 위해 기획된 신규 시스템

01 양치킹(Yangchi-King)

Next.js, React-Native(Expo), TypeScript, React-Query, Mui, Chart.js, AWS EC2, PM2, GitHub Actions

핵심 성과

- **1인 개발–배포–운영까지 수행한 교육용 웹 서비스**
- **전국 10개 학교, 6,000명+ 실사용 환경에서 운영**
- **일 평균 약 1,000건+ 기록 생성 규모에서 안정적으로 동작**
  AWS Cron tab 기반 배치 생성
- **사용자 VOC를 반영해 통계를 "반/학년 단위"에서**
  "전체 트렌드형 대시보드"로 고도화 및 끊임 없는 개선 작업

문제 정의

- 설치 기기 위치 특성상 네트워크가 불안정한 구간이 존재했고,
  사용자는 "네트워크 문제"와 "웹앱 문제(멈춤)"를 구분하기 어려움으로 문의 혼선 발생
- 운영 단계에서 교사 요구가 빠르게 확장
  (반/학년 통계만으로는 부족, 전체 흐름을 한눈에 보는 통계 요구)
- 운영 중 변경 요청을 빠르게 반영하려면 배포/운영 자동화가 필요

해결 및 구현

- 네트워크 상태 체크 후 비정상 상태면 메인으로 리디렉션시키는 Fallback UI를 구현해 **문의가 체계화되도록 설계**
- Chart.js 기반으로 반/학년 통계를 제공하고, **추가 요구에 맞춰 전체 트렌드형 시각화를 확장**(운영 목적의 이미지 저장/다운로드 흐름 포함)
- **GitHub Actions 기반 자동 배포 + AWS EC2 + PM2 운영**으로 변경사항을 즉시 반영할 수 있는 **배포/재시작 체계를 구축**
- **Prisma 스키마 설계**와 누적 로그 처리 흐름을 고려해 운영 중 수정/조회 시나리오를 안정적으로 지원

02 Vscode Extension generate-commit-message-by-gemini-free-api

TypeScript, vscode/test-cli, Google Gemini GenerateContent REST API

핵심 성과

- **커밋 컨벤션 메시지 작성을 AI로 자동화한 DX 도구를 VS Code Marketplace에 실배포 (다운로드 100건+)**
- **생성 결과를 SCM 입력창에 즉시 주입해 복사/붙여넣기 단계를 제거**
- **사용자 md 규칙 우선 적용(없다면 deafult md 적용) + SecretStorage 키 저장으로 개인화와 보안을 함께 확보**

문제 정의

- 커밋 컨벤션을 지키는 것은 협업과 히스토리 품질에 중요하지만, 매번 메시지를 규칙에 맞게 작성하는 비용이 누적되면 일관성이 깨지고 형식이 흐트러지기 쉬움
- 반복 실행으로 API 요청이 폭주하면 토큰/쿼터 제한으로 실패가 누적됨에 따라 확장 내부에서 요청을 제어할 필요성
- 별도 입력/복사/붙여넣기 등의 동작이면 결국 사용이 끊기기 때문에, "커밋 입력 순간"에 자연스럽게 동작해야 함
- 사용자 API Key를 다루는 확장 특성상 안전하게 관리되야 할 필요성 존재
- 사용자의 국적에 따른 언어 번역 기능의 필요성

해결 및 구현

- 사용자 API Key 등록 시 **gemini-2.0-flash 모델을 호출해 커밋 메시지를 생성**하고, 아이콘을 누르면 결과를 **VS Code SCM 입력창에 자동으로 채움**
- **한/영 번역을 제공**해 사용자의 커밋 스타일과 협업 환경에 맞게 선택 가능하게 구성
- API Key는 **VS Code SecretStorage에 저장**하여 로컬에서 **안전하게 관리**
- AbortController를 통해서 재시도/백오프 로직 구현

03 아트봉봉 스쿨(Student / Teacher) 모노레포 환경

Next.js , TypeScript, Zustand React-Query, TailwindCSS, Framer Motion, Zod

핵심 성과

- **불안정 네트워크/세션 만료/로딩 이슈로 발생하는 "흐름 단절" 문제를 안정성 구조로 완화**
- **Teacher 채널로 통합 인입되는 VOC를 기준으로 개선 9월 약 30건 → 10월 17건 → 11월 7건 → 12월 6건**
- **애니메이션을 적용한 색채 능력 검사 신규 런칭**
- **E2E 시나리오 테스트 작성 / Vitest기반 단위 테스트 도입**

문제 정의

- 사용자는 "네트워크 / 웹앱 " 구분이 어려워 문의가 비정형적으로 발생 운영 측면에서도 원인 파악과 우선순위 설정이 어려움
- 학교 Wi-Fi 불안정, iframe 로딩 지연, 토큰 만료가 결합될 경우 수업 흐름이 쉽게 끊김
- 학생의 몰입이 떨어지는 구간(진입–중간–결과 전환)에서 이탈이 발생, 플로우를 경험 중심으로 재설계하고 애니메이션 기반 색채 심리검사를 신규 개발
- 지속적 정기 배포 및 기능 추가 상황에서의 안정성 도입 확보의 필요성

해결 및 구현

- **VOC를 유형화**(탐색/동선/표현/상태/세션)하여 반복 패턴 중심으로 **개선 우선순위 수립**
- **네트워크 상태 감지**(online + ping) 기반으로 **상태별 안내/재시도 흐름을 구성**해 "원인 모르는 멈춤"에 대한 **근거 있는 대응** 확보
- 검사/콘텐츠 플로우에서 입력/검증은 **Formik + Zod**로 단계별 오류를 **조기 차단**
- 기획 , 디자인 등 **타 부서와의 원활한 커뮤니케이션**으로 Framer Motion 기반 애니메이션을 적용한 시각적 "성취감"을 주는 단계형 애니메이션으로 **사용자 몰입도 향상** / 인터랙션은 **공통 컴포넌트로 구조화**해 재사용 기반 마련(진입–중간–최종 결과 플로우)
- **E2E 시나리오 테스트**를 CI 단계에 포함하여 **배포시 안정성 확보** / 신규 기능 추가시 **Vitest를 통한 단위 테스트 검증**을 통해 **배포 이전에 안정성 확보**

04 Tool-Manager

React, TypeScript, Axios, Zustand, RadixUI, Emotion-Styled, Dnd-Kit

핵심 성과

- **기존 Vue 구조의 한계를 분석하고 React 기반 전면 재설계를 제안·주도하여, 운영 요구를 계속 반영할 수 있는 확장 가능한 기반을 구축**
- **설정(Config) 중심의 복잡한 흐름을 전역 상태/검증 체계로 정리해 유지보수성과 변경 용이성을 개선**
- **드래그 기반 편집 UX로 운영자가 설정을 "조립"하듯 구성할 수 있는 작업 흐름을 제공**

문제 정의

- Vue2 구조에서 상태 불일치와 페이지 간 값 전달 복잡성이 누적되어 기능 추가/개선 요청 대응이 어렵고 변경 비용이 큼
- 여러 화면에서 수정한 설정이 최종 저장 시 하나의 Config로 합쳐져야 하는 요구에서 구조가 복잡해질수록 오류·불일치 리스크가 증가
- 브러시/색상/프리셋/레이어 등 요소를 직관적으로 구성함에 따른 기존 UI의 조작성 부족

해결 및 구현

- **Zustand 전역 스토어**로 **Config를 일원화**하고 **모듈 단위로 상태를 분리**해 변경 영향 범위를 축소
- **Zod 스키마 검증**으로 설정 값 정합성을 자동화하여 **런타임 오류/설정 불일치 리스크를 선제 차단**
- dnd-kit 기반 **드래그 앤 드롭**으로 컬러/색상환 등 구성 요소 **편집 UX를 구현**
- **운영 요구 반영 기능 확장 -** 레이어 추가, 전경지(밑그림선) 추가, 색상 관련 구성 요소 드래그 편집, 프리셋 저장/불러오기 등

05 Art-bonbon

Next.js, TypeScript, React-Query, Mui, Emotion-Styled, Zod, Prisma

핵심 성과

- **드로잉 수업 커리큘럼 소개부터 결제/일정 관리까지 제공하는 B2C 유저웹 리뉴얼 런칭에 핵심 기능과 퍼블리싱을 담당**
- **참여형 프로모션 기능인 MBTI 검사를 end-to-end로 구현 (20문항 이미지 기반 UI, 결과 계산, 쿠폰 자동 발급)**
- **검색 필터/장바구니 설계를 통해 탐색 → 선택 흐름을 안정화(새로고침/탭 이동 후에도 상태 유지)**
- **고해상도 커리큘럼 소개 영상의 로딩 병목을 완화하기 위해 MPEG-DASH 세그먼트 기반 전달 방식으로 전환**

문제 정의

- 학부모와 아동이 함께 사용하는 서비스 특성상, 다양한 디바이스/입력 방식에서 반응성과 인터랙션 품질이 곧 사용성으로 직결
- 고해상도 중심의 커리큘럼 소개 영상은 네트워크 환경에 따라 초기 로딩 지연이 발생해 이탈 요인이 될 수 있음
- MBTI 검사는 문항 진행/결과 처리/쿠폰 발급까지 흐름이 길어 상태/예외 케이스가 복잡해지기 쉽고, 실패 시 사용자 경험이 크게 훼손됨
- 검색/필터/장바구니는 새로고침·탭 이동 등 현실적인 사용 패턴에서 상태가 깨지면 탐색 경험이 무너짐

해결 및 구현

- 자연스러운 전환과 반응성을 위해 **Framer Motion을 채택** 핵심 섹션**(Before/After 카드 슬라이드)에서 몰입을 유도하는 인터랙션을 구현**
- S3 업로드 영상(단일 mp4)을 ffmpeg로 **MPEG-DASH 세그먼트로 변환**하여 네트워크 환경에 따른 **로딩 병목을 완화**
- 20문항 이미지 기반 검사 UI를 구현하고, 결과 계산 로직과 쿠폰 자동 발급까지 한 흐름으로 연결해 **"참여 → 결과 → 혜택" 경험을 제공**
- 상태를 유지를 위해 **SessionStorage** 선택 **Zod-Search-Params로 필터 값을 URL 상태와 동기화** 검색 조건/상태 관리의 **일관성을 확보**

06 Ecole-Admin

Next.js (v14 PageRouter), TypeScript, Server Action, Mui, Emotion-Styled, Zod, Prisma

핵심 성과

- **B2B 관리자 웹에서 Bulk Upload(일괄 등록) 기능을 통해 관리자 부담 축소**
- **CSV 파싱 + Zod 기반 구조 검증으로 잘못된 입력 차단**
- **Zod + Prisma 기반 서버 로직까지 참여하여 데이터 정합성과 처리 흐름을 함께 설계**

문제 정의

- 기존에는 학원별 학생을 한 명씩 수동 등록(엑셀 기반 포함)해야 해 대량 등록 시 비효율이 크고, 입력 오류가 반복되면 재작업 비용이 급증
- 대량 입력은 단순 업로드가 아니라 "검증–오류 처리–재시도"가 핵심인데, 시스템이 이를 지원하지 않으면 운영 효율이 낮아짐
- SSR 환경에서 등록을 처리할 때 요청/응답 왕복이 많아지면 사용자(운영자) 입장에서 체감이 나빠지고 작업 흐름이 끊김

해결 및 구현

- **CSV 파싱을 도입해 대량 등록을 가능**하게 하고, **Zod 기반 구조 검증**으로 **잘못된 CSV 데이터를 자동 필터링**하여 오류 확산을 차단
- S3 업로드 영상(단일 mp4)을 ffmpeg로 **MPEG-DASH 세그먼트로 변환**하여 네트워크 환경에 따른 **로딩 병목을 완화**
- SSR 환경에서 서버 왕복을 줄이기 위해 **Server Action을 선택**하고, 페이지 리로드 없이 결과가 반영되는 흐름으로 전환
- 프론트 플로우뿐 아니라 Prisma 기반 **백엔드 로직까지 함께 구현**하여 입력–검증–저장 전 과정을 일관되게 구성

The Mind Behind Code

2년간의 경험 속에서 저는 단순히 코드를 작성하는 개발자가 아니라, **상황을 해석하고 판단하는 개발자**로 성장해 왔습니다.

협업 프로젝트에서는 개인의 스타일보다 **팀이 합의할 수 있는 구조와 일관성이 더 중요**하다는 것을 배웠습니다.
PR 리뷰를 통해 문제를 정의하고 해결 방향을 조율하면서 "혼자 이해하는 코드"보다 **"함께 납득되는 결과물"**의 **가치**를 더 깊게 이해했습니다.

레거시 마이그레이션 과정에서는 **과거의 맥락을 정확히 읽고, 미래의 유지보수를 함께 설계**하는 사고방식을 익혔습니다.
또한 사용자 경험 중심 프로젝트를 통해 **재밌고 자연스러운 흐름이 서비스의 본질**을 결정한다는 점을 체감했습니다.

양치킹 프로젝트에서는 기능을 마음대로 설계할 수 있는 환경에서도
운영 비용, 장애 대응, 배포 구조 같은 **현실적 제약을 함께 고려**해야 한다는 사실을 배웠습니다.
기술적 자유도보다 실제 운영 가능성이 제품의 수명을 결정한다는 점을 깊이 이해한 경험이었습니다.

이 경험들은 결국 하나의 기준으로 이어졌습니다.
"코드는 답을 만드는 도구고, 답의 방향은 '왜'를 이해할 때 정해진다."

앞으로도 단순한 기능 구현을 넘어,
비즈니스와 기술 사이의 접점을 이해하고 **올바르게 선택**할 줄 아는 개발자로 성장해 나가겠습니다.

Thank you

같이 가치를 만들어 가고 싶습니다.

제 포트폴리오를 봐주셔서 감사합니다.
새로운 도전을 두려워하지 않고, 더 나은 사용자 경험을 위해 끊임없이 고민하고 실행하겠습니다.

frontendtt@gmail.com